

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	葉克膜氧合器 Maquet RotaFlow 操作標準 ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) Operating Standards				
編號	A31000-Q17-W-C09	制定者	SI 朱卉愉	公布日期	101 年 08 月 01 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	108 年 06 月 18 日
版本/總頁數	第 2.2 版/6 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 02 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解ECMO之操作步驟及要點說明、異常簡易故障排除方法及清潔保養注意事項。

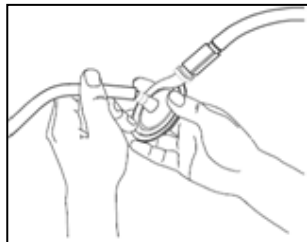
二、範圍

護理部各單位。

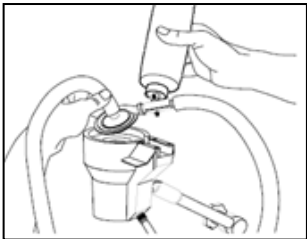
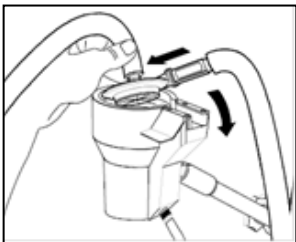
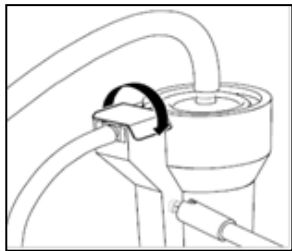
三、說明

(一) 廠牌規格：Maquet RotaFlow

(二) 儀器操作步驟及要點說明

步驟	說明
1. AC 電源線連接到電源插座，將 ON/OFF 開關打開，轉速顯示幕將顯示"OK"和流速顯示幕將顯示"E4.1"〔軟體版本〕。	
2. 轉速顯示幕(2)將顯示"VALV"和流速顯示幕(3)將顯示"E?"，按下夾管鍵(14)確認已完成夾管。	
3. 連接管路。	1. 將輸入端連接到離心泵中心口，輸出端連接到輸出口。 

主題名稱	葉克膜氧合器 Maquet RotaFlow 操作標準	制定單位	護理部		
編號	A31000-Q17-W-C09	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	2/6

步驟	說明
3. 連接管路。	2. 將超音波凝膠塗抹到離心泵輸出端或偵測器溝槽內以偵測流量及氣泡。  3. 將離心泵坎入驅動幫浦。  4. 關上卡榫。 
4. 預先灌注及歸零。	將管路預先以等滲透壓的電解質或生理食鹽水灌注，再以止血鉗將輸出、輸入端夾住，並將調整鈕轉至”0”，當管內液體靜止時，按住零流量校正鍵三秒完成歸零。

(三) 異常簡易故障排除方法

1. 轉速顯示螢幕

訊息	停機與否	警報來源
≤=≤=	否	建議將流量設定扭轉到”0”。
↑↑↑↑	否	轉速超過設定的高轉速設定。
↓↓↓↓	否	轉速低於設定的低轉速設定。
!!!!	是	在 20 秒內出現超過一次”RUN AWAY”警報；關閉幫浦以重置此警報。

主題名稱	葉克膜氧合器 Maquet RotaFlow 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C09	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	3/6

2. 轉速和流量顯示螢幕：

訊息	停機與否	警報來源
ERR OR	否	警報：狀態顯示幕顯示進一部訊息。
RUN AWAY	是	幫浦轉速超過設定值 20%； 將轉速調整扭轉到零以重置此警報。
LOW BAT.	否	電池容量快要耗盡。

3. 流量顯示幕：0

訊 息	停機與否	警報來源
— ✱ ✱ —		流量計未接。
— — — —	否	流量值無效。
↑↑↑↑↑	-	流量超過 10LPM 只顯示訊息； 12LPM 時啟動聲音警報並停止幫浦。
↓↓↓↓↓	否	流量低於設定之低流量限定"FLIM"。
SIG!	否	流量訊號太微弱，加多一些超音波凝膠。
ERR		警報：與訊息交替閃動。
????	是	流量計故障。
DEL	是	流量計的延遲線故障。
RAM	是	流量計的記憶體故障。
STAT	是	流量計的狀態故障。
TEMP	是	流量計的溫度故障。
TXRX	是	流量計的傳輸和接收故障。

4. 當流量無法正確顯示時，應該是超音波凝膠不足所致。處理程序如下：

- (1)將連接離心泵的輸入、輸出端管子以止血鉗夾住，並將轉速降低至零。
- (2)打開管子卡榫，取出離心泵，並將適量超音波凝膠塗抹於輸出端兩側或流速偵測器溝槽內。
- (3)將離心泵放回驅動幫浦內，打開止血鉗，並將轉速控制鈕調整到所需之流量。

(四) 清潔保養注意事項

1. 清潔擦拭儀器前，需確定關閉開關及拔掉插頭。
2. 請避免使用有機溶劑，並使用軟布沾濕擦拭。
3. 將驅動幫浦上的偵測器溝槽內的油性凝膠清潔乾淨。

主題名稱	葉克膜氧合器 Maquet RotaFlow 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C09	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	4/6

(五) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(一) 葉克膜氧合器使用說明評核表 Maquet RotaFlow (編號：A31000-Q18-F-C09)。

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

七、附件

(略)

主題名稱	葉克膜氧合器 Maquet RotaFlow 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C09	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	5/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
101.08.01	1.0	新制定。	101 年 08 月 01 日 護理部照護標準 委員會通過
102.02.19	2.0	配合標準化文件管理辦法修正公布日期及進行年度 臨時檢閱。	
103.06.30	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
105.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
106.05.31	2.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.13	2.1	主題名稱新增「操作標準 operating standards」。	107 年 06 月 13 日 護理長會議通過
108.06.06	2.2	第三項第五日本辦法經委員會通過後公布實施，改 為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	108 年 06 月 06 日 照護標準組會議 通過;108 年 06 月 12 日護理長會議 通過;108 年 06 月 18 日督導會議通 過公布。
109.06.04	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.04.01	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.06.02	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.06.08	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.04.30	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	

主題名稱	葉克膜氧合器 Maquet RotaFlow 操作標準	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q17-W-C09	版本	第 2.2 版	頁碼/總頁數	6/6

修正日期	版本	修正說明	備註
114.02.06	2.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	